Задания. Раздел 1.

1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su – user1).

Решение: su user1

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# su user1
Warning: your password will expire in 2 days.
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/root$
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения.

Решение:

ps -eLf | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | awk '{if ($1 > 1) print $1}' | wc -l

```
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/root$ ps -eLf | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | awk
'{if ($1 > 1) print $1}' | wc -l
5
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/root$
```

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:

- удалите поля VIRT, RES, SHR;
- добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;

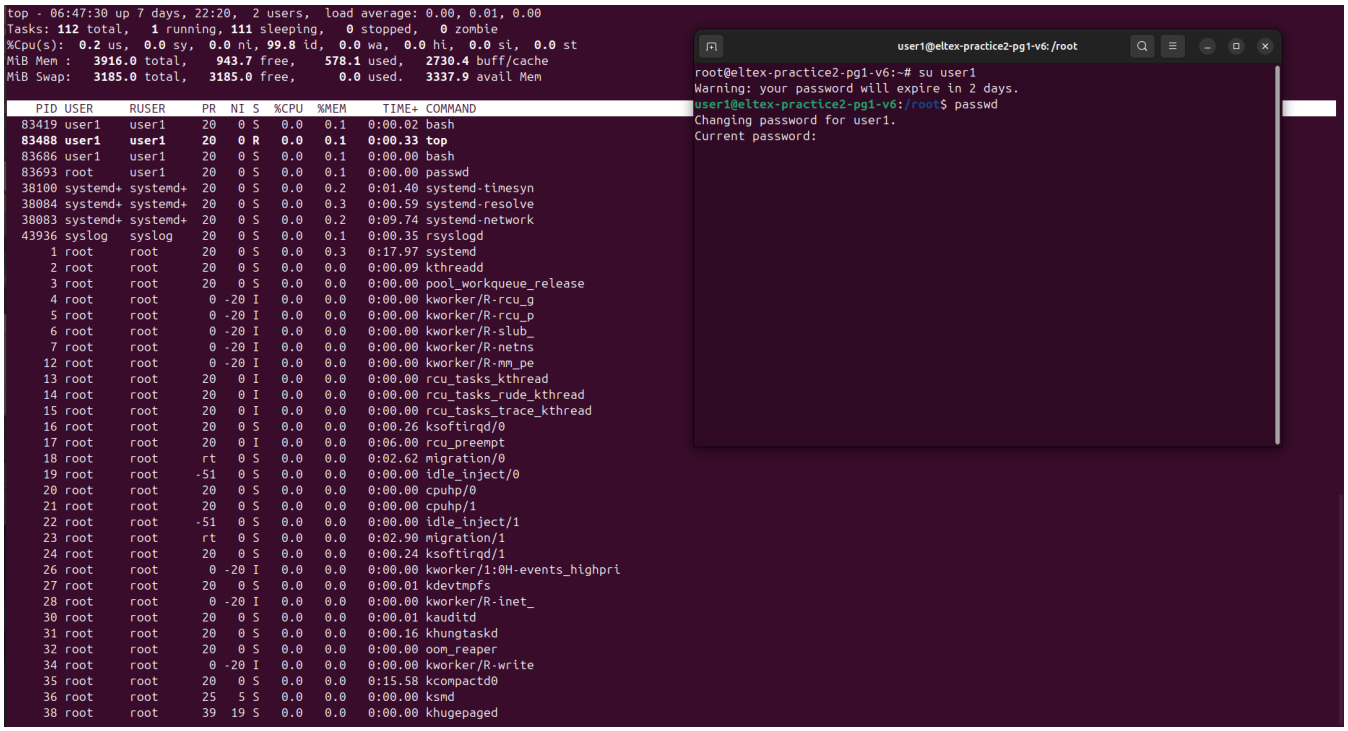
Решение: Выполняем top → F (чтобы изменять поля) → там удаляем поля VIRT, RES, SHR и с помощью ENTER и стрелки вправо перемещаем RUSER наверх.

```
top - 06:42:42 up 7 days, 22:15,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 110 total,   1 running, 109 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,    945.6 free,    576.2 used,   2730.4 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3339.8 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  83419 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
  83488 user1     user1     20   0 R   0.0   0.1   0:00.13 top
  38100 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:01.40 systemd-timesyn
  38084 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.3   0:00.59 systemd-resolve
  38083 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:09.72 systemd-network
  43936 syslog    syslog    20   0 S   0.0   0.1   0:00.35 rsyslogd
      1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:17.97 systemd
      2 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.09 kthreadd
      3 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.25 ksoftirqd/0
     17 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:06.00 rcu_preempt
     18 root      root      rt   0 S   0.0   0.0   0:02.61 migration/0
     19 root      root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     21 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     22 root      root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     23 root      root      rt   0 S   0.0   0.0   0:02.90 migration/1
     24 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.24 ksoftirqd/1
     26 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     27 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.01 kdevtmpfs
     28 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
     30 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.01 kauditd
     31 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.16 khungtaskd
     32 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     34 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-write
     35 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:15.57 kcompactd0
     36 root      root      25   5 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     38 root      root      39  19 S   0.0   0.0   0:00.00 khugepaged
     39 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kinte
     40 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kbloc
```

4. В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

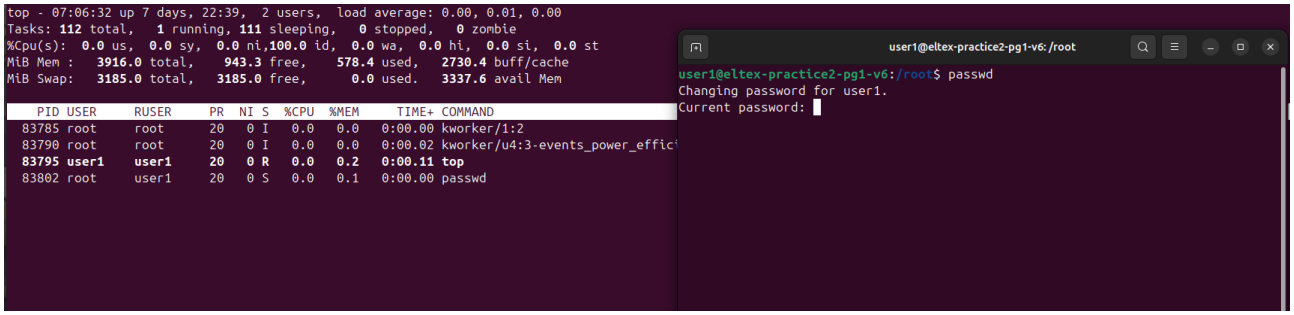
Решение:



5. Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:

- выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;
- найдите процесс, запущенный командой passwd;
- отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL)

Решение:



Отправляли сигналы через интерактивный режим: k → PID (83882) → далее сигналы 15, 2, 3, 9. Только на 9 процесс завершился.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v6: /root
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/root$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
user1@eltex-practice2-pg1-v6:/root$
```

6. Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

Решение:

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
```

7. Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

Решение:

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
```

8. Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым.

Решение:

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# bg %2
[2]+ sleep 600 &
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
```

9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

Решение:

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# htop
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# renice 10 85113
85113 (process ID) old priority 0, new priority 10
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
```

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

Решение:

```
85113 root        30  10  5684  2048  2048 S   0.0  0.1  0:00.00 sleep 600
85117 root        20   0  8716  4992  3712 R   0.0  0.1  0:00.00 htop
```

11. Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

Решение:

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# fg %1
vim ~/file_task3.txt
```

12. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs

Решение:

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# kill -15 85113
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе
Решение:

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# trap 'echo "Меня голыми руками не возьмешь!"' SIGINT
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# trap 'echo "Меня голыми руками не возьмешь!"' SIQUIT
-bash: trap: SIQUIT: invalid signal specification
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# trap 'echo "Меня голыми руками не возьмешь!"' SIQQUIT
-bash: trap: SIQQUIT: invalid signal specification
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# trap 'echo "Меня голыми руками не возьмешь!"' SIGQUIT
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# kill -SIGINT $$
Меня голыми руками не возьмешь!
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# kill -SIGQUIT $$
Меня голыми руками не возьмешь!
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
```

Задания. Раздел 2

1. Создайте скрипт на языке bash с именем cuckoo.sh, делающий следующее:

   • Создает именованный канал с именем cuckoo.pid в каталоге /tmp/run/
   • Записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Startup!
   • В процессе ожидания читает сообщения из именованного канала, на запрос «NAME[PID]: how much time do I have?" возвращает число N в диапазоне от 2 до 10, где NAME – имя обратившегося процесса и PID – его идентификатор, записывает обращение и ответ в файл cuckoo.log в формате: ДАТА ВРЕМЯ NAME[PID] N
   • При получении сигнала (на ваш выбор) скрипт записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Shutdown! и завершает свою работу.
2. Запустите скрипт cuckoo.sh при помощи nohup или screen.

   Решение:

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# nohup ./cuckoo.sh &
[1] 92563
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out'
```

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# echo "top[333]: how much time do I have?" > /tmp/run/cuckoo.
pid
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# htop
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# kill -SIGTERM 92563
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# ls
80556       cuckoo.sh     etc_backup.7z    etc_backup.tar      etc_motd.tar.gz
cd          eltex_repo_2  etc_backup_7zip  etc_backup.tar.bz2  file_task3.txt
cuckoo.log  etc_backup    etc_backup_gzip  etc_backup.tar.gz   nohup.out
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# ls -l
total 9144
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Mar 19 10:49 80556
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Mar 19 10:49 cd
-rw-r--r--   1 root root      90 Mar 23 11:05 cuckoo.log
-rwxr-xr-x   1 root root     539 Mar 23 10:58 cuckoo.sh
drwxr-xr-x   4 root root    4096 Mar 19 11:21 eltex_repo_2
drwxr-xr-x 110 root root    4096 Mar 18 09:37 etc_backup
-rw-r--r--   1 root root 4679570 Mar 17 11:29 etc_backup.7z
drwxr-xr-x   3 root root    4096 Mar 18 10:31 etc_backup_7zip
drwxr-xr-x   3 root root    4096 Mar 18 10:30 etc_backup_gzip
-rw-r--r--   1 root root 3471360 Mar 17 11:12 etc_backup.tar
-rw-r--r--   1 root root  567888 Mar 17 19:25 etc_backup.tar.bz2
-rw-r--r--   1 root root  596701 Mar 17 11:17 etc_backup.tar.gz
-rw-r--r--   1 root root     178 Mar 18 09:46 etc_motd.tar.gz
-rw-r--r--   1 root root       0 Mar 20 16:15 file_task3.txt
-rw-------   1 root root     186 Mar 23 11:03 nohup.out
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# cat cuckoo.log
2026-03-23 11:03:46 Startup!
2026-03-23 11:04:09 top[333] 3
2026-03-23 11:05:09 Shutdown!
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
```

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# cat cuckoo.sh
#!/bin/bash

mkdir -p /tmp/run/
mkfifo /tmp/run/cuckoo.pid
trap 'echo "$(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S") Shutdown!" >> cuckoo.log; rm /tmp/run/cuckoo.pid;
exit' SIGTERM

echo "$(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S") Startup!" >> cuckoo.log

while true; do
    read msg < /tmp/run/cuckoo.pid
    if [[ $msg =~ ^([^[]+)\[([0-9]+)\]:\ how\ much\ time\ do\ I\ have\?$ ]]; then
        name="${BASH_REMATCH[1]}"
        pid="${BASH_REMATCH[2]}"
        n=$((RANDOM % 9 + 2))
        echo "$(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S") $name[$pid] $n" >> cuckoo.log
    fi
done
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
```

3. Создайте скрипт на языке bash с именем template_task.sh, делающий следующее:

• При запуске проверят, что имя скрипта не совпадает с template_task.sh, если совпадает - выходит с уведомлением «я бригадир, сам не работаю»

•При запуске дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log в рабочем каталоге информацию: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт запущен

•Запрашивает через именованный канал скрипта cuckoo время сообщением в указанном ранее формате и ждет такое количество секунд.

•Дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log сообщение:
ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт завершился, работал N секунд.

Решение:

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# cat template_task.sh
#!/bin/bash

NAME=$(basename "$0")

if [ "$NAME" = "template_task.sh" ]; then
    echo "я бригадир, сам не работаю"
    exit 1
fi

LOG_FILE="report_${NAME}.log"

echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') [$$] Скрипт запущен" >> "$LOG_FILE"

CUCKOO_PIPE="/tmp/run/cuckoo.pid"
if [ ! -p "$CUCKOO_PIPE" ]; then
    echo "Ошибка: канал cuckoo не найден" >> "$LOG_FILE"
    exit 1
fi

echo "${SCRIPT_NAME}[$$]: how much time do I have?" > "$CUCKOO_PIPE"

read N < "$CUCKOO_PIPE" 2>/dev/null

if ! [[ "$N" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
    echo "Ошибка: получен некорректный ответ" >> "$LOG_FILE"
    exit 1
fi

sleep "$N"

echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') [$$] Скрипт завершился, работал $N секунд." >> "$LOG_FILE"
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
```

4. Создайте скрипт на языке bash с именем observer.sh, читающий файл конфигурации со списком скриптов observer.conf, проверяющим их наличие в списке работающих процессов поиском в /proc и запускающих их в отключенном от терминала режиме (nohup) в случае отсутствия в нем. Информация о перезапуске дописывайте в файл observer.log

Решение:

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# cat observer.sh
#!/bin/bash

CONFIG="observer.conf"
LOG="observer.log"

while IFS= read -r script;
do
    [[ -z "$script" || "$script" =~ ^# ]] && continue

    if ! pgrep -f "$script" > /dev/null; then
        nohup "./$script" > /dev/null 2>&1 &
        echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') $script перезапущен" >> "$LOG"
    fi
done < "$CONFIG"
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
```

5. Настройте запуск observer.sh посредством cron по расписанию – 1 раз в минуту

Решение: crontab -e → * * * * * /root/observer.sh

6. Создайте несколько символьных ссылок на файл template_task.sh с различными именами (рабочие задачи), добавьте в файл конфигурации observer.conf соответствующие записи об этих задачах, включая исходный файл template_task.sh

Решение:

```
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# chmod +x sim1.sh
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# chmod +x sim2.sh
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# chmod +x sim3.sh
root@eltex-practice2-pg1-v6:~# ls -l
total 9160
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Mar 19 10:49 80556
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Mar 19 10:49 cd
-rw-r--r--   1 root root      90 Mar 23 11:05 cuckoo.log
-rwxr-xr-x   1 root root     539 Mar 23 10:58 cuckoo.sh
drwxr-xr-x   4 root root    4096 Mar 19 11:21 eltex_repo_2
drwxr-xr-x 110 root root    4096 Mar 18 09:37 etc_backup
-rw-r--r--   1 root root 4679570 Mar 17 11:29 etc_backup.7z
drwxr-xr-x   3 root root    4096 Mar 18 10:31 etc_backup_7zip
drwxr-xr-x   3 root root    4096 Mar 18 10:30 etc_backup_gzip
-rw-r--r--   1 root root 3471360 Mar 17 11:12 etc_backup.tar
-rw-r--r--   1 root root  567888 Mar 17 19:25 etc_backup.tar.bz2
-rw-r--r--   1 root root  596701 Mar 17 11:17 etc_backup.tar.gz
-rw-r--r--   1 root root     178 Mar 18 09:46 etc_motd.tar.gz
-rw-r--r--   1 root root       0 Mar 20 16:15 file_task3.txt
-rw-------   1 root root     186 Mar 23 11:03 nohup.out
-rw-r--r--   1 root root      33 Mar 23 18:01 observer.conf
-rw-r--r--   1 root root     648 Mar 23 18:08 observer.log
-rwxr-xr-x   1 root root     345 Mar 23 17:53 observer.sh
lrwxrwxrwx   1 root root      16 Mar 23 18:07 sim1.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx   1 root root      16 Mar 23 18:07 sim2.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx   1 root root      16 Mar 23 18:07 sim3.sh -> template_task.sh
-rwxr-xr-x   1 root root     808 Mar 23 16:56 template_task.sh
```

Редактируем observer.conf, добавляем туда эти три ссылки.

Запуск:

```
2026-03-23 18:15:51 sim1.sh перезапущен
2026-03-23 18:15:51 sim2.sh перезапущен
2026-03-23 18:15:51 sim3.sh перезапущен
root@eltex-practice2-pg1-v6:~#
```

7. Соберите статистику работы в виде набора файлов report_*.log, observer.log, cuckoo.log приложите их вместе с исходными текстами скриптов в качестве отчета в виде сжатого архива tar. Не забудьте остановить процесс, удалив задачу в cron!

Решение: Скопировали все логи и скрипты и добавили в архив.

tar -czvf report_eltex-practice3-pg2-v6.tar.gz report_eltex-practice3-pg2-v6.log/